

UNIVERSITE CHRETIENNE BILINGUE DU CONGO

[UCBC]



**SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION DE STOCK ET DES VENTES
D'UN MAGASIN.**

*Travail fait dans le cadre d'un examen
pratique de recherche scientifique du cours de*
**MODÉLISATION DE SYSTÈME
D'INFORMATION UML.**

Effectué par :

KAMBALE DOLI Delphin

Faculté : FSEG

Département : Informatique de gestion

Promotion : L2

Matricule : 7123

ANNEE ACADEMIQUE : 2024-2025

I. INTRODUCTION

I.1. Introduction générale

Dans un magasin de détail, la gestion efficace des stocks et des ventes est cruciale pour assurer la satisfaction des clients, optimiser les opérations et maximiser les profits. Un système d'information de gestion de stock et de vente permet d'automatiser et de rationaliser ces processus, en fournissant aux employés et aux gestionnaires des outils puissants pour surveiller, contrôler et analyser les activités du magasin.

Objectif du Système

Le système d'information de gestion de stock et de vente a pour objectif principal de faciliter la gestion des produits, des stocks et des ventes, tout en assurant la sécurité et la précision des transactions financières. Il vise à :

- Améliorer la visibilité des stocks : Suivre les niveaux de stock en temps réel et générer des alertes pour les stocks bas.
- Optimiser les opérations de vente : Enregistrer les ventes de manière efficace et précise, générer des reçus et suivre les tendances de vente.
- Assurer la sécurité financière : Gérer les transactions financières, générer des rapports financiers et prévenir la fraude par l'authentification des utilisateurs.
- Fournir des outils de décision : Générer des rapports et des analyses pour aider les gestionnaires à prendre des décisions éclairées (s.d.).

I.2. Problématique

La gestion efficace des stocks et des ventes est une pierre angulaire pour tout magasin de détail. Un mauvais suivi des stocks peut entraîner des ruptures de stock, une surabondance de produits, une perte de ventes, et des clients mécontents. De plus, la gestion des transactions financières de manière sécurisée est cruciale pour prévenir la fraude et garantir la transparence des opérations. La complexité de ces tâches nécessite un système d'information qui peut automatiser et rationaliser ces processus.

Problématiques Principales

1. Suivi Inefficace des Stocks :

- Ruptures de Stock : Sans un suivi précis des niveaux de stock, les produits peuvent être épuisés, ce qui entraîne des ventes manquées et des clients insatisfaits.
- Surstockage : Une gestion inefficace peut également conduire à un surstockage, immobilisant des capitaux inutiles et occupant un espace précieux dans le magasin.
- Inexactitudes dans les Données : L'absence de mise à jour en temps réel peut entraîner des écarts entre les stocks physiques et les enregistrements du système, compliquant la prise de décision.

2. Enregistrement Manuel des Ventes :

- Erreurs Humaines : Les enregistrements manuels sont sujets à des erreurs, ce qui peut entraîner des inexactitudes dans les transactions et les rapports financiers.
- Temps et Efficacité : Le processus manuel de l'enregistrement des ventes est chronophage, réduisant l'efficacité des employés et le service clientèle.

3. Gestion Financière et Sécurisation :

- Transactions Non Sécurisées : Sans un système sécurisé, les transactions financières sont vulnérables à la fraude et aux erreurs.
- Absence de Rapports Financiers Détaillés : La génération manuelle de rapports financiers est fastidieuse et peut manquer de précision, compliquant l'analyse financière et la prise de décision.
- Manque d'Authentification : L'absence de mécanismes d'authentification expose le système à des accès non autorisés, augmentant les risques de fraudes internes.

4. Satisfaction du Client :

- Délais dans le Service : L'inefficacité du suivi des stocks et des ventes peut entraîner des délais dans le service, affectant négativement l'expérience client.
- Manque de Transparence : Les clients s'attendent à des transactions transparentes avec des reçus précis et des niveaux de stock disponibles (Problèmes liés à la gestion, s.d.) .

I. 3. Justification de choix

Pourquoi le Choix de ce Domaine ?

- La gestion de stock et des ventes est au cœur des opérations de tout magasin de détail. Un suivi précis des stocks et des ventes permet d'assurer une disponibilité constante des produits et de répondre rapidement aux demandes des clients.
- Ce domaine est essentiel pour maintenir la satisfaction des clients, optimiser les opérations du magasin, et maximiser les revenus.

Problèmes Courants et Besoin de Solutions

- Les magasins de détail sont souvent confrontés à des problèmes de rupture de stock, de surstockage et de gestion inefficace des ventes. Ces problèmes peuvent entraîner des pertes de ventes et des coûts opérationnels élevés.
- L'automatisation des processus de gestion des stocks et des ventes permet de résoudre ces problèmes, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, et de fournir des données précises pour la prise de décision.

Sécurité et Transparence Financière

- La gestion des transactions financières est cruciale pour prévenir la fraude, garantir la transparence, et assurer la conformité aux réglementations. Un système d'information sécurise les paiements, génère des rapports financiers précis, et aide à maintenir l'intégrité financière du magasin.

Pourquoi le Choix de ce Système d'Information ?

1. Automatisation et Efficacité :

- Le système d'information de gestion de stock et de vente automatise les processus clés tels que l'enregistrement des ventes, la mise à jour des stocks, et la gestion des paiements. Cela réduit les erreurs humaines, améliore l'efficacité, et libère du temps pour les employés.
- La mise à jour en temps réel des niveaux de stock permet de maintenir une disponibilité constante des produits, d'éviter les ruptures de stock, et de réduire les coûts liés au surstockage.

2. Sécurité et Contrôle des Accès :

- Le système d'information intègre des mécanismes d'authentification pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux

fonctionnalités sensibles. Cela réduit les risques de fraude interne et protège les données du magasin.

- La surveillance des activités et les mesures de sécurité, telles que le chiffrement des données, assurent la protection des transactions financières et des informations confidentielles.

3. Rapports Financiers et Analyse :

- Le système génère des rapports financiers détaillés qui aident les gestionnaires à analyser les performances, à suivre les tendances de vente, et à prendre des décisions éclairées.
- La disponibilité de données précises permet aux gestionnaires d'optimiser les niveaux de stock, de planifier les commandes, et de maximiser les profits.

4. Amélioration de la Satisfaction Client :

- Le système réduit les délais de service, améliore l'expérience d'achat, et assure la transparence des transactions pour les clients.
- La disponibilité constante des produits et la précision des informations renforcent la satisfaction et la fidélité des clients.

5. Adaptabilité et Évolutivité :

- Le système peut être adapté aux besoins spécifiques du magasin de détail et évoluer avec la croissance de l'entreprise. Il peut intégrer de nouvelles fonctionnalités et s'adapter aux changements du marché.
- La flexibilité du système permet de l'utiliser dans différents types de magasins de détail, quels que soient leur taille ou leur secteur.

I.4. Méthode d'Analyse et Technique

Pour analyser et concevoir notre système d'information de gestion de stock et de vente, nous allons utiliser la méthode **UML (Unified Modeling Language)**, accompagnée de la méthodologie **Agile**. Voici une description détaillée de cette méthode et de la technique, ainsi que les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette approche :

❖ **Méthode d'Analyse : UML (Unified Modeling Language)**

Description de la Méthode UML :

UML est un langage de modélisation standardisé utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel. Il fournit une série de diagrammes pour représenter différents aspects du système, notamment les interactions entre les acteurs, les flux de données et les structures logiques.

❖ **Technique Utilisée : Méthodologie Agile**

Description de la Méthodologie Agile :

La méthodologie Agile est une approche de développement logiciel itérative et incrémentale. Elle privilégie la collaboration entre les équipes, la flexibilité face aux changements, et la livraison continue de petites améliorations. Les projets sont divisés en itérations courtes (sprints) de deux à quatre semaines.

I. MODELISATION

II.1. MODELISATION DYNAMIQUE DU SYSTÈME

a. Expressions des besoins

Voici les acteurs principaux et secondaires du système d'information de gestion de stock et de vente, avec une explication détaillée des rôles de chacun :

Acteurs Principaux :

1. Gérant du magasin :

Rôle :

- Responsable de l'approvisionnement et de la gestion générale du magasin.
- Ajoute, modifie et supprime des produits dans le système.
- Gère les niveaux de stock, passe des commandes et consulte des rapports détaillés.
- Vérifie et supervise les dépôts en espèces et les transactions financières.

2. Employé de magasin :

Rôle :

- Effectue les ventes quotidiennes et enregistre les transactions dans le système.
- Met à jour les niveaux de stock après chaque vente.
- Aide les clients en utilisant le système pour fournir des informations sur les produits.
- Accepte les paiements en espèces et par chèque, et remet les reçus aux clients.
- Garde l'argent en espèces en sécurité pendant son service et le remet au gérant à la fin de son service.

3. Client :

Rôle :

- Achète des produits du magasin.
- Choisit le mode de paiement (espèces ou chèque) et effectue le paiement.
- Reçoit un reçu après chaque transaction.

Acteurs Secondaires :

4. Fournisseur :

Rôle :

- Fournit les produits au magasin.
- Reçoit les commandes du gérant via le système.
- Met à jour l'état des livraisons dans le système pour que le gérant puisse les suivre.

5. Comptable :

Rôle :

- Gère les aspects financiers, tels que la facturation, les paiements et les rapports financiers.
- Utilise le système pour générer des rapports financiers détaillés incluant les transactions en espèces et par chèque.
- Vérifie les dépôts en espèces réalisés par le gérant.

6. Administrateur Système :

Rôle :

- Responsable de la sécurité et du bon fonctionnement du système.
- Gère les accès utilisateurs, attribue des rôles et des permissions spécifiques à chaque acteur.
- Implémente des mesures de sécurité pour protéger les données sensibles.
- Surveille l'activité du système pour détecter et prévenir les accès non autorisés.
- Effectue des sauvegardes régulières des données et assure la récupération en cas de panne.

b. Identification de cas d'utilisation

Voici les principaux cas d'utilisation pour le système d'information de gestion de stock et de vente dans un magasin de détail :

Cas d'Utilisation Principaux :

1. Ajouter un Produit :

- Acteur : Gérant du magasin
- Description : Le gérant ajoute un nouveau produit dans le système en saisissant les informations pertinentes telles que le nom, la description, le prix, et la quantité initiale en stock.
- **Scénario** : Le gérant accède à l'interface de gestion des produits, saisit les détails du produit et enregistre les informations. Le système met à jour la base de données avec les nouvelles informations.

2. Modifier un Produit :

- Acteur : Gérant du magasin
- Description : Le gérant modifie les informations d'un produit existant, telles que le prix, la description ou la quantité en stock.
- **Scénario** : Le gérant sélectionne un produit à partir de la liste des produits, effectue les modifications nécessaires et enregistre les modifications. Le système met à jour la base de données avec les informations modifiées.

3. Supprimer un Produit :

- Acteur : Gérant du magasin
- Description : Le gérant supprime un produit de la base de données lorsqu'il n'est plus vendu dans le magasin.
- Scénario : Le gérant sélectionne un produit à supprimer et confirme l'action. Le système retire le produit de la base de données.

4. Consulter le Stock :

- Acteur : Gérant du magasin, Employé de magasin
- Description : Les utilisateurs consultent les niveaux de stock actuels pour vérifier la disponibilité des produits.
- **Scénario** : L'utilisateur accède à l'interface de consultation du stock, sélectionne un produit ou une catégorie de produits, et le système affiche les niveaux de stock actuels.

5. Enregistrer une Vente :

- Acteur : Employé de magasin
- Description : L'employé enregistre les ventes en scannant les articles achetés par le client et en procédant au paiement.
- Scénario : L'employé scanne les articles, enregistre le paiement en espèces ou par chèque, et le système génère un reçu pour le client tout en mettant à jour les niveaux de stock.

6. Gérer le Paiement :

- Acteur : Employé de magasin
- Description : L'employé enregistre les paiements des clients, que ce soit en espèces ou par chèque.
- **Scénario** : L'employé sélectionne le mode de paiement, enregistre les détails du paiement, et le système met à jour les transactions financières.

7. Passer une Commande :

- Acteur : Gérant du magasin
- Description : Le gérant passe des commandes aux fournisseurs pour réapprovisionner le stock.
- **Scénario** : Le gérant crée une commande pour les produits nécessaires, et le système envoie la commande au fournisseur tout en enregistrant les détails de la commande.

8. Suivre une Livraison :

- Acteur : Gérant du magasin, Fournisseur
- Description : Le gérant suit l'état des livraisons des produits commandés.
- **Scénario** : Le fournisseur met à jour l'état de la livraison dans le système, et le gérant consulte l'état pour vérifier le statut de la livraison.

9. Générer un Rapport Financier :

- Acteur : Comptable
- Description : Le comptable génère des rapports financiers pour analyser les performances du magasin.
- **Scénario** : Le comptable sélectionne la période souhaitée, et le système génère un rapport détaillé des transactions financières et des ventes.

10. Authentification des Utilisateurs :

- Acteur : Gérant du magasin, Employé de magasin, Fournisseur, Comptable, Administrateur Système
- Description : Les utilisateurs doivent s'authentifier pour accéder au système et effectuer des actions spécifiques.
- **Scénario** : L'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe, et le système vérifie les informations avant de permettre l'accès.

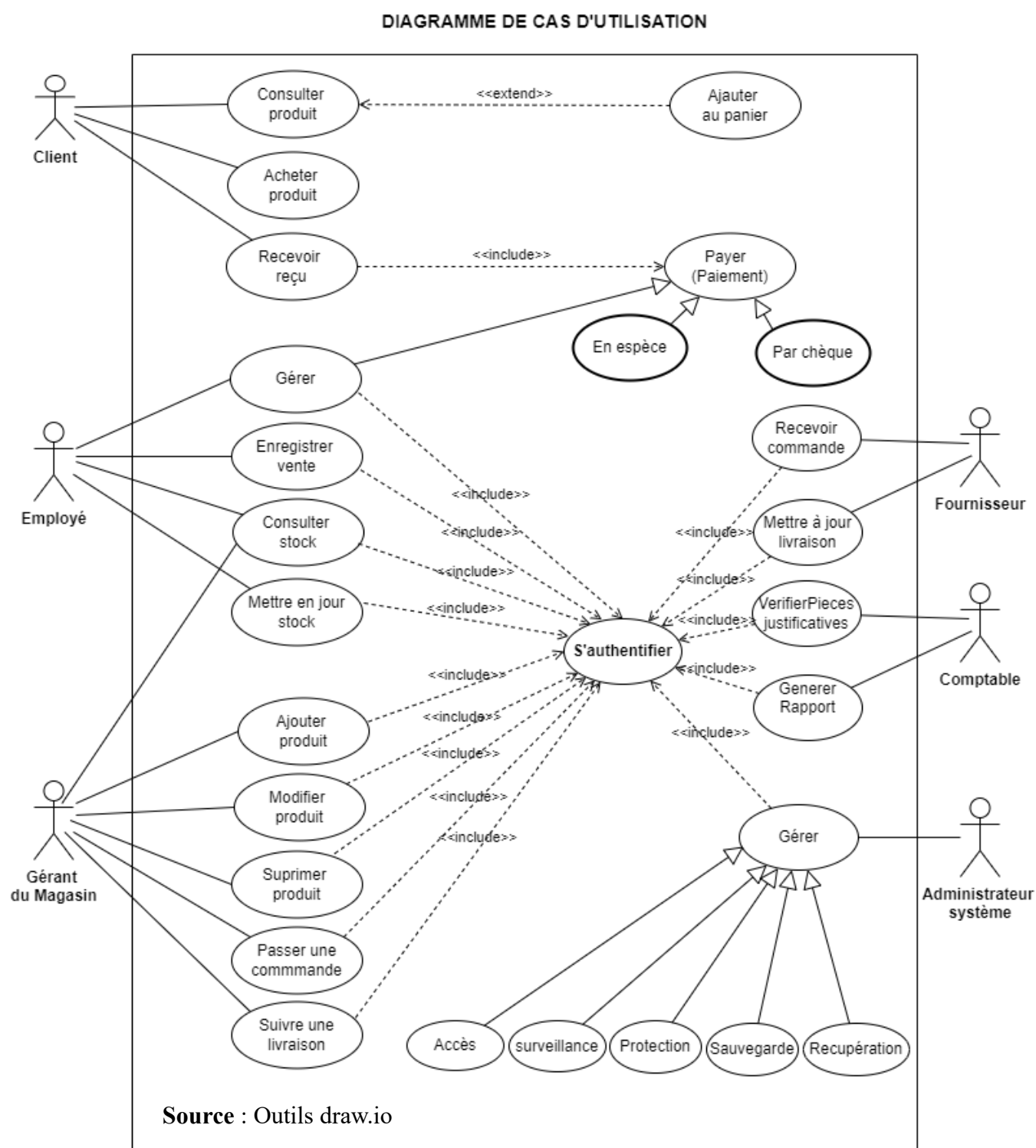
11. Gestion des Accès et Sécurisation :

- Acteur : Administrateur Système
- Description : L'administrateur gère les accès des utilisateurs et met en œuvre des mesures de sécurité pour protéger le système.
- Scénario : L'administrateur attribue des rôles et des permissions, surveille l'activité du système, et implémente des mesures de sécurité telles que le chiffrement des données.

Ces cas d'utilisation couvrent les principales interactions et fonctionnalités du système d'information de gestion de stock et de vente. Ils assurent une gestion efficace des produits, des stocks, des ventes et

des transactions financières, tout en garantissant la sécurité et la transparence des opérations (BENDALI, s.d.).

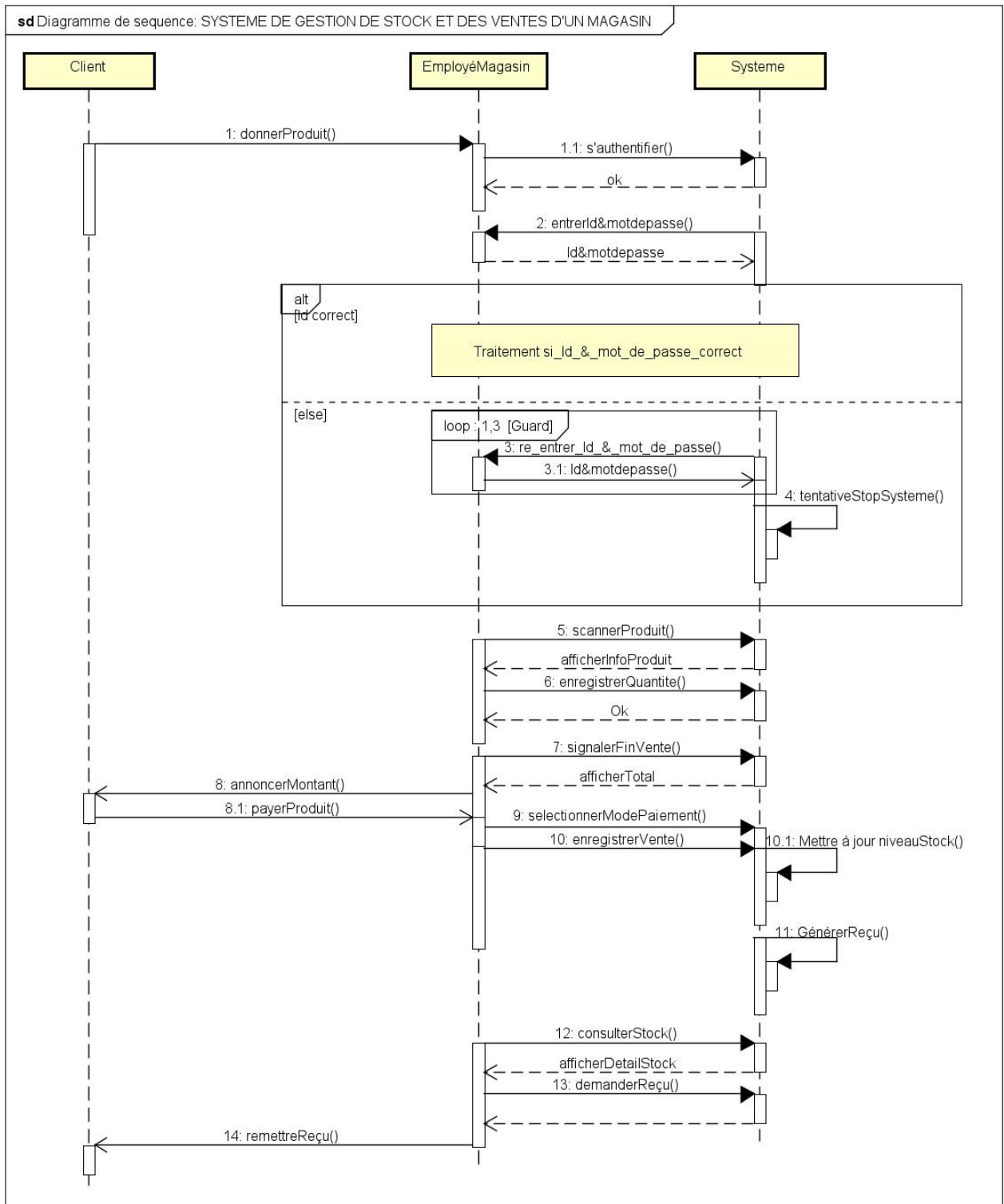
c. Diagramme de cas d'utilisation



d. Diagramme de séquence

Pour une bonne lisibilité de notre système nous allons subdiviser notre diagramme de séquence selon les différents acteurs du système.

1. Diagramme de séquence entre le client, l'employé du magasin et le système :

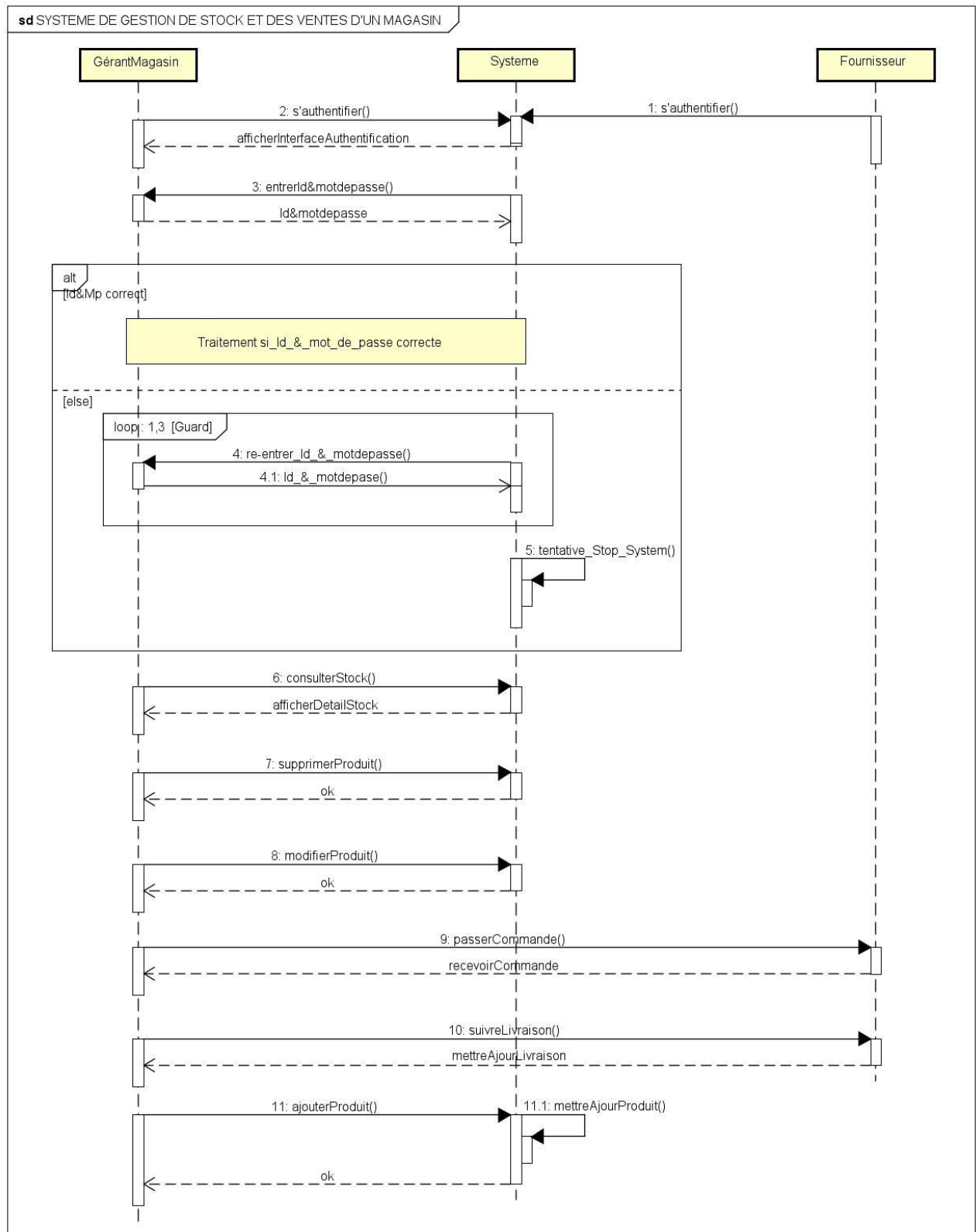


Source : Logiciel Astah

Commentaire :

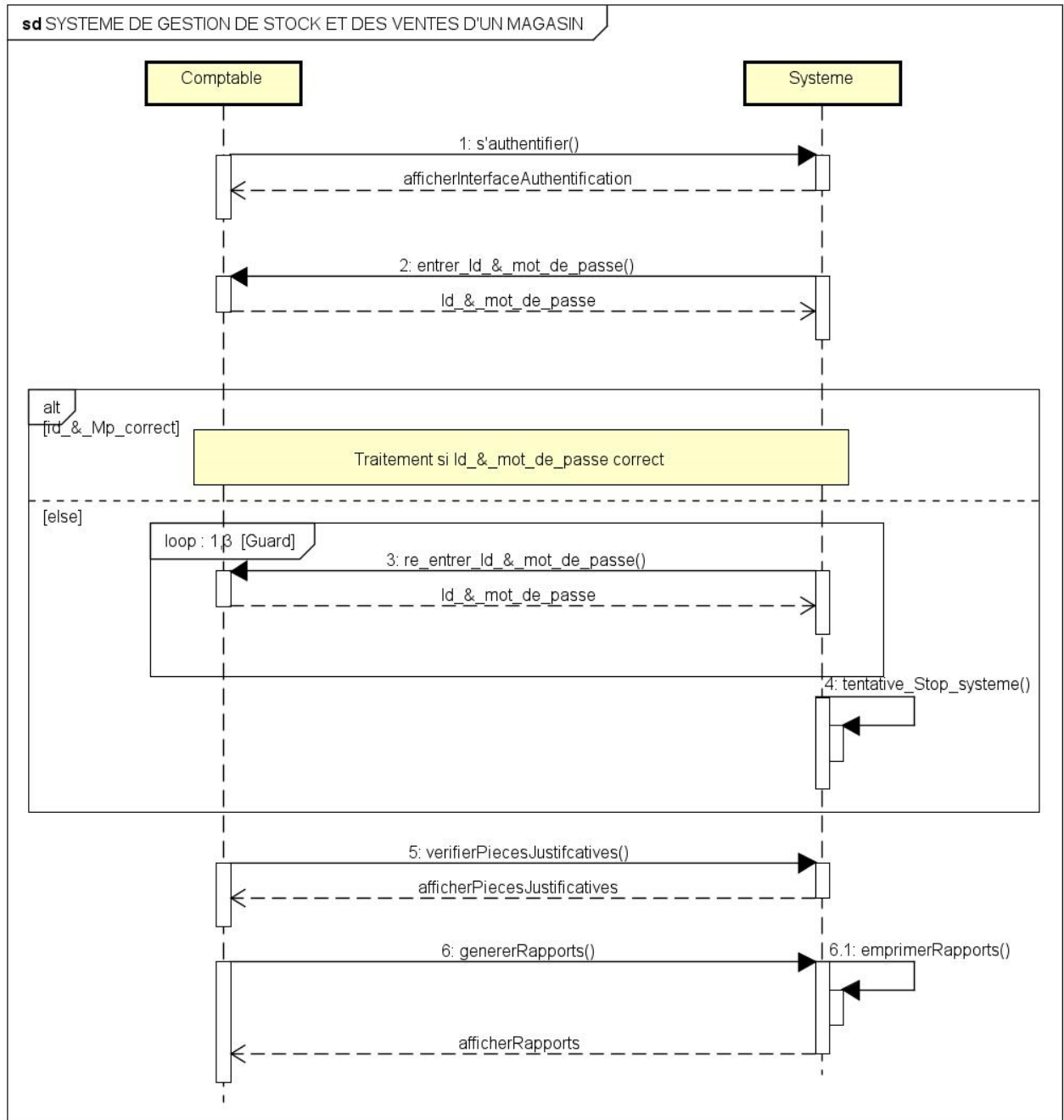
Ce diagramme nous montre qu'un client après avoir choisi les produits dans le magasin, il viens avec auprès de l'employé du magasin, l'employé s'authentifie dans le système après avoir s'authentifié, il scanne maintenant les produits achetés par le client ; le système affiche le montant total de produits achetés et l'employé annonce ça au client, de son tour le client paie, l'employé sélectionne le mode de paiement dans le système (par exemple en espèce ou par chèque), le client enregistre les ventes et le système met automatiquement le nouveau stock à jour, il génère le reçu. L'employé peut consulter le stock et le système affiche le détail du stock, il peut aussi demander le reçu au système et le reçu sera imprimer et alors l'employé remet ça au client.

2. Diagramme de séquence entre le gérant du magasin, le système et le fournisseur.



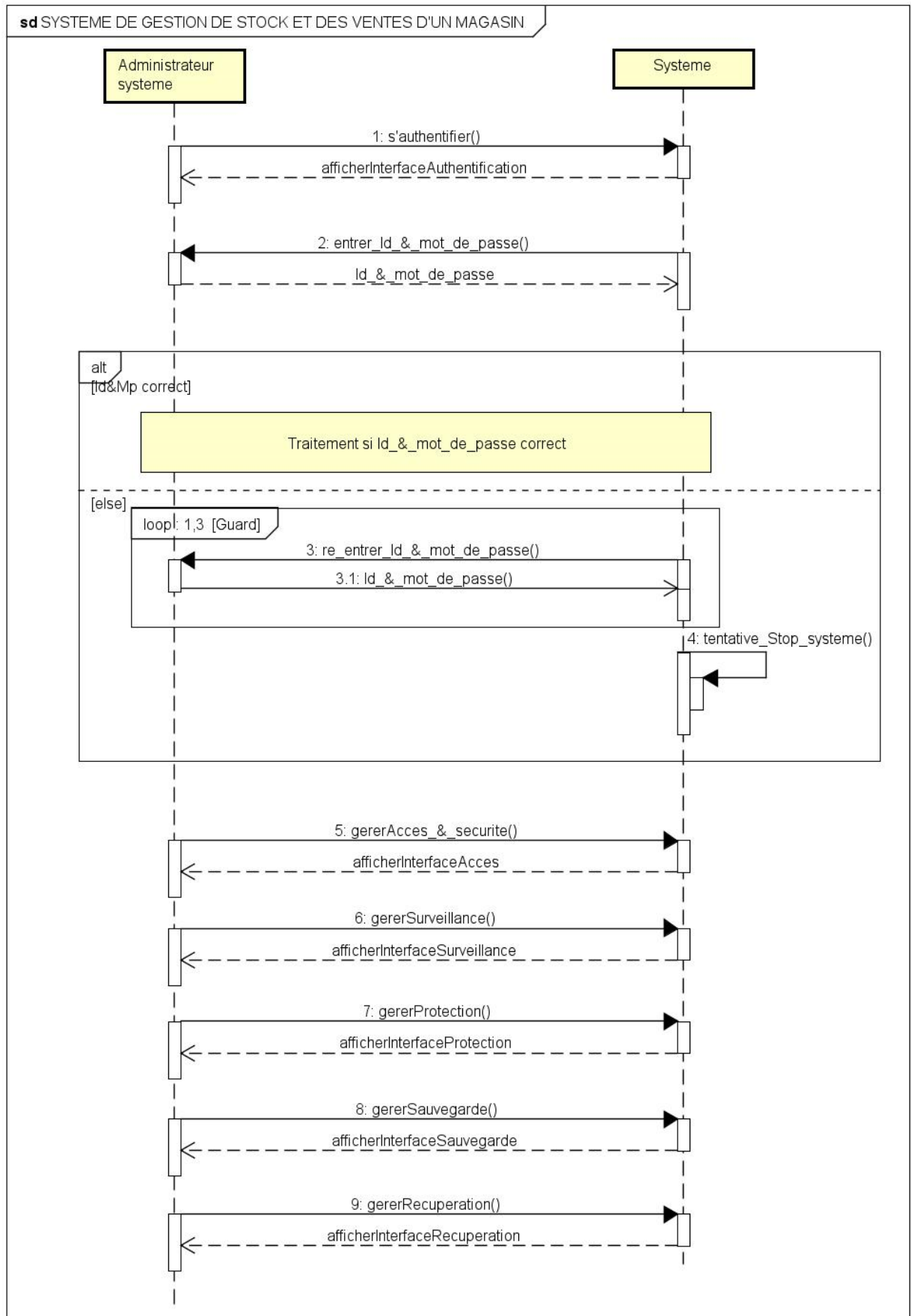
Source : Logiciel Astah

3. Diagramme de séquence entre le comptable et le système :

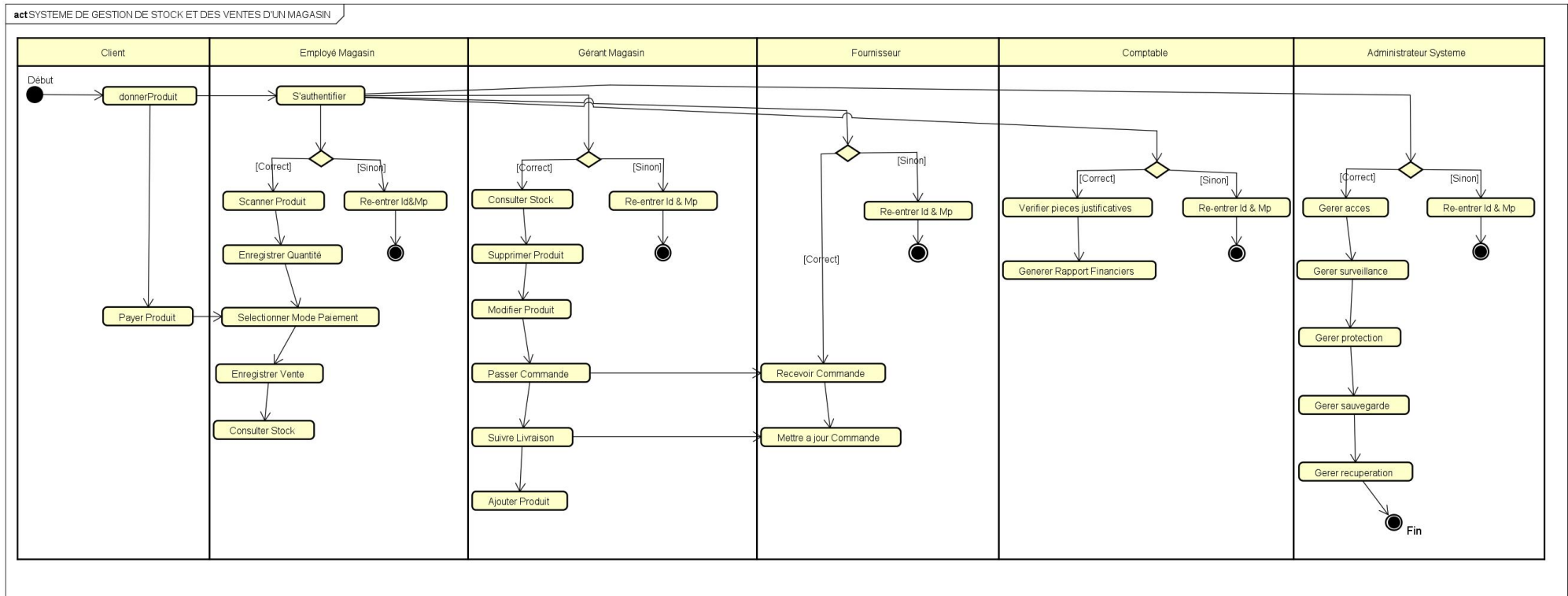


Source : Logiciel Astah

4. Diagramme de séquence entre l'Administrateur du système et le système

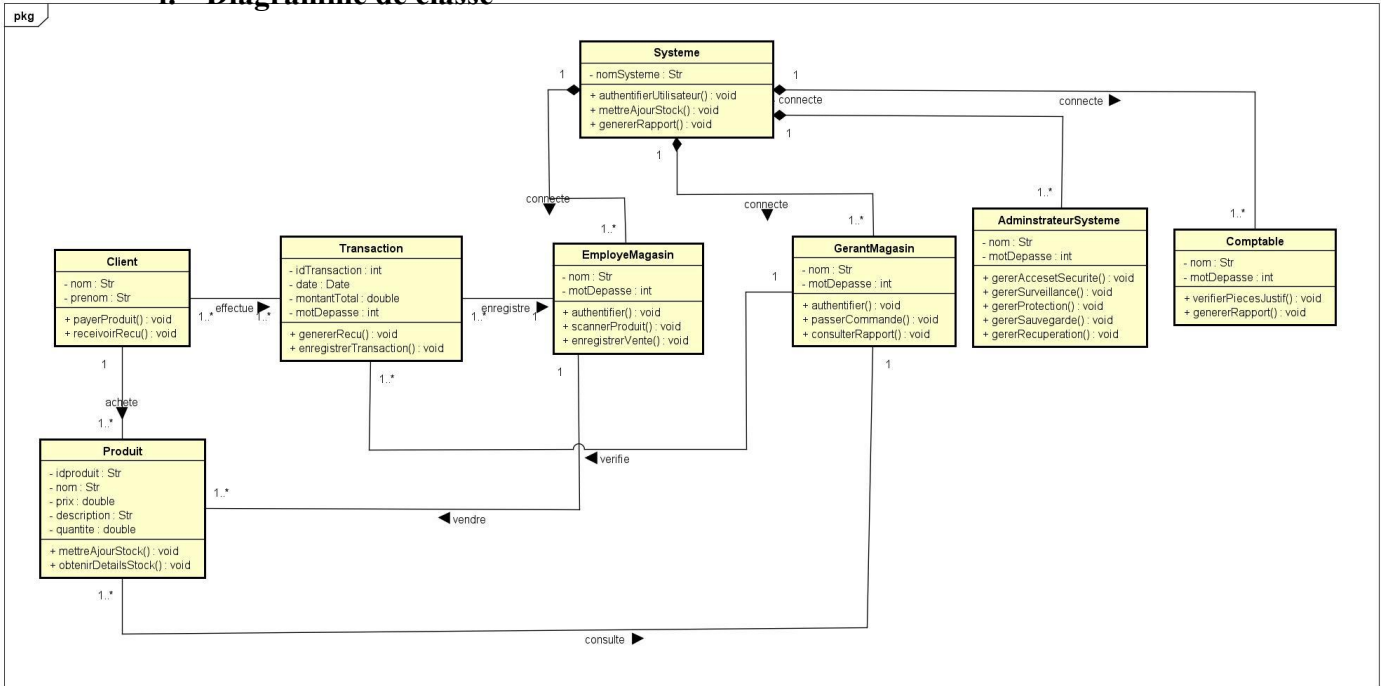


e. Diagramme d'activité



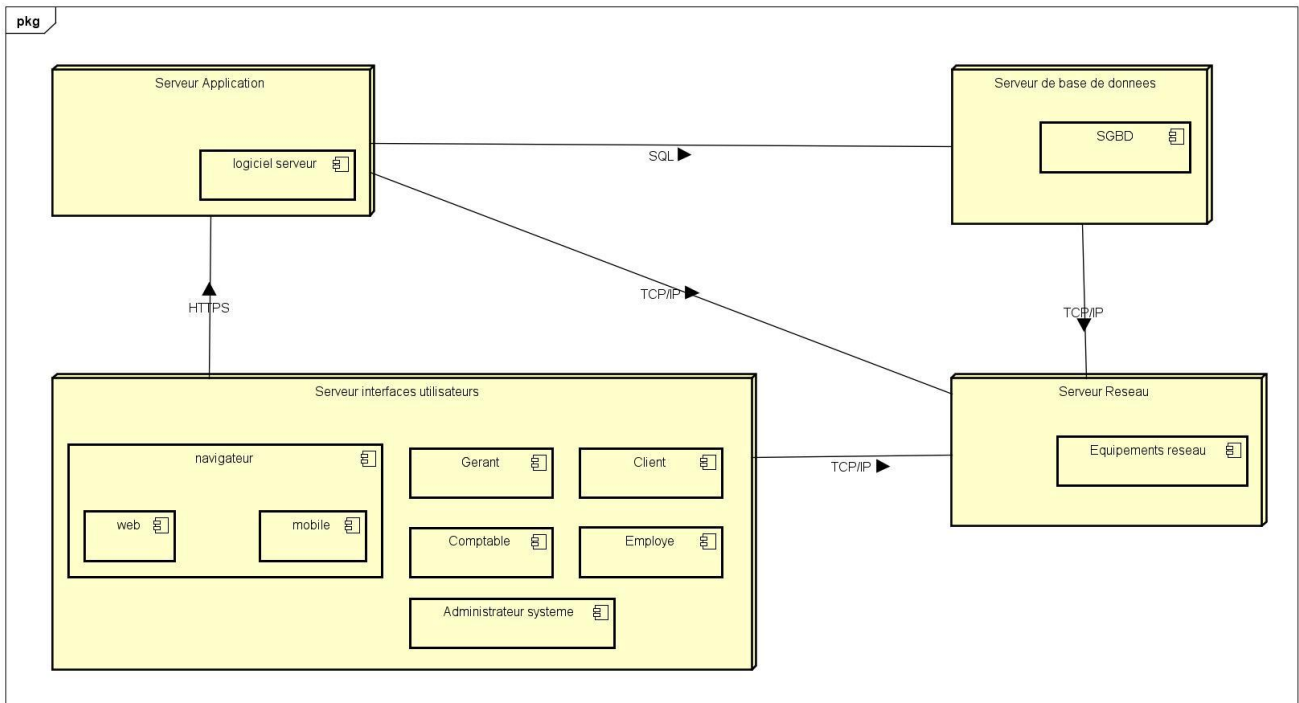
Source : Logiciel Astah

f. Diagramme de classe



Source : Logiciel Astah

g. Diagramme de déploiement



Source : Logiciel Astah

3. MISE EN ŒUVRE

3.1. Développement

Pour le développement du système d'information de gestion de stock et de vente, plusieurs outils technologiques peuvent être choisis en fonction des besoins du projet, de l'architecture du système, et de l'équipe de développement. Voici une présentation des outils de développement, accompagnée de leurs descriptions et détails:

1. Langage de Programmation

1.1. Java

- **Description :** Java est un langage orienté objet, robuste et largement utilisé dans le développement d'applications d'entreprise.
- **Avantages :**
 - Plateforme indépendante grâce à la machine virtuelle Java (JVM).
 - Large écosystème de bibliothèques et frameworks (Spring, Hibernate).
 - Sécurité renforcée et gestion de la mémoire automatique.

1.2. JavaScript

- **Description :** Langage de programmation principalement utilisé pour le développement d'applications web interactives côté client.
- **Avantages :**
 - Supporté par tous les navigateurs modernes.
 - Bibliothèques populaires comme React ou Vue.js pour le développement d'interfaces utilisateur dynamiques.
 - Intégration facile avec des technologies back-end comme Node.js.

2. Frameworks

2.1. Spring Boot (pour Java)

- **Description :** Framework Java qui facilite le développement d'applications en réduisant la complexité de configuration.
- **Avantages :**

- Configuration simplifiée grâce à la convention plutôt qu'à la configuration.
- Intégration facile avec des bases de données via Spring Data.
- Support natif pour la création d'APIs REST.

2.2. Express.js (pour Node.js)

- **Description** : Framework web minimaliste pour Node.js, utilisé pour construire des applications web et APIs.
- **Avantages** :
 - Léger et flexible.
 - Middleware permettant de gérer les requêtes et les réponses.
 - Intégration facile avec des bases de données NoSQL comme MongoDB.

3. Base de Données

3.1. MySQL

- **Description** : Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source.
- **Avantages** :
 - Approche structurée pour le stockage et la gestion des données.
 - Support des transactions et des requêtes complexes via SQL.
 - Établissement facile des relations entre les tables.

3.2. MongoDB

- **Description** : Base de données NoSQL orientée document, idéale pour les applications nécessitant une grande flexibilité dans le schéma des données.
- **Avantages** :
 - Stockage des données sous forme de documents JSON, facilitant l'intégration avec JavaScript.
 - Scalabilité horizontale et performance élevée sur les ensembles de données volumineux.

4. Outils de Développement

4.1. Integrated Development Environment (IDE)

- **Exemples** : IntelliJ IDEA pour Java, Visual Studio Code pour JavaScript.
- **Description** : IDEs offrent des fonctionnalités avancées comme la complétion automatique du code, le débogage, et la gestion de version.

4.2. Outils de Gestion de Version

- **Exemple** : Git
- **Description** : Outil de gestion de version distribué pour suivre les modifications du code source et collaborer efficacement au sein de l'équipe.

5. Outils de Modélisation

5.1. UML Tools

- **Exemples** : Lucidchart, draw.io, ou Astah.
- **Description** : Outils permettant de créer des diagrammes UML pour visualiser l'architecture et le design du système.

5.2. Outils de Gestion de Projet

- **Exemple** : Jira ou Trello.
- **Description** : Outils facilitant la planification, le suivi des tâches, et la gestion des sprints dans le cadre de la méthodologie Agile.

6. Outils de Test

6.1. JUnit (pour Java)

- **Description** : Framework de test pour écrire et exécuter des tests unitaires en Java.
- **Avantages** : Permet de garantir que chaque composant fonctionne comme prévu.

6.2. Postman

- **Description** : Outil pour tester les APIs en facilitant l'envoi de requêtes HTTP et l'analyse des réponses.
- **Avantages** : Interface utilisateur intuitive pour créer et gérer les tests d'API.

En résumé En choisissant ces outils technologiques, nous nous assurons que le développement du système d'information de gestion de stock et de vente soit efficace, sûr et adaptable aux besoins des utilisateurs. Ces outils permettront de garantir une architecture solide.

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION

➤ Conclusion

Dans le cadre de ce projet de développement d'un système d'information de gestion de stock et de vente pour un magasin de détail, nous avons identifié et analysé les principales problématiques rencontrées par les détaillants, telles que le suivi inefficace des stocks, l'enregistrement manuel des ventes, et la gestion sécurisée des transactions financières. En réponse à ces défis, nous avons conçu un système qui automatise et rationalise ces processus, offrant ainsi une solution robuste pour optimiser les opérations, améliorer la satisfaction des clients et maximiser les profits (htt).

L'implémentation d'un tel système repose sur des choix technologiques judicieusement sélectionnés, incluant des langages de programmation comme Java et JavaScript, des frameworks adaptés tels que Spring Boot et Express.js, ainsi que des bases de données qui répondent aux besoins de structuration des données. En intégrant des outils de modélisation, de gestion de version, et de test, ce projet établit une base solide pour un développement efficace et une collaboration fluide au sein de l'équipe.

➤ Recommandations

1. Formation des Utilisateurs :

- Il est essentiel de mettre en place un programme de formation pour les utilisateurs finaux, notamment les gérants, employés du magasin, et comptables, afin qu'ils maîtrisent pleinement les fonctionnalités du système et en tirent le meilleur parti.

2. Mises à Jour et Maintenance :

- Établir une stratégie de maintenance pour assurer la mise à jour régulière du système et des technologies utilisées, notamment en intégrant des nouvelles fonctionnalités en réponse aux retours des utilisateurs et aux évolutions du marché.

3. Sécurité Renforcée :

- Focaliser sur l'implémentation de mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles, y compris le chiffrement des informations et l'authentification à plusieurs facteurs, afin de prévenir tout accès non autorisé et garantir la confiance des utilisateurs.

4. Évaluation Continue :

- Mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité du système après son déploiement. Cela permettra d'identifier rapidement les éventuels dysfonctionnements ou les axes d'amélioration à explorer.

5. Évolutivité du Système :

- Planifier dès le départ une architecture flexible qui permettra d'intégrer facilement de nouvelles fonctionnalités ou de s'adapter aux évolutions des besoins du magasin, garantissant ainsi que le système reste pertinent à long terme.

6. Retour d'Expérience :

- Recueillir régulièrement des retours d'expérience des utilisateurs pour améliorer le système et adapter les processus. Cette approche collaborative favorisera l'adhésion au nouveau système et maximisera son efficacité.

En appliquant ces recommandations, le système d'information de gestion de stock et de vente sera en mesure de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs, de s'adapter à un environnement en constante évolution, et ainsi de contribuer significativement à la réussite du magasin de détail.

Bibliographie

- (s.d.). Récupéré sur <https://agicap.com/fr/article/methodes-de-gestion-des-stocks/>
- BENDALI, M. (s.d.). Consulté le 7 Mars, 2025, sur https://www.memoireonline.com/12/18/10480/m_Conception-et-realisation-d-un-systeme-d-information-de-gestion-du-stock-pour-des-boissons-aromati4.html
- *Problemes lies a la gestion*. (s.d.). Consulté le 19 Fevrier, 2025, sur STOCKS INDUSTRIELS: <https://www.stocks-industriels.fr/quels-sont-les-problemes-lies-a-la-gestion-de-stocks/#:~:text=L'une%20des%20probl%C3%A9matiques%20de,trop%20%C3%A9lev%C3%A9e%20dans%20le%20stock.>
- *Systeme de gestion de stock*. (s.d.). Consulté le 19 Fevrier, 2025, sur MECALUX: <https://www.mecalux.fr/blog/systeme-gestion-de-stock>
- <https://docs.oracle.com/en/java/>
- <https://dev.mysql.com/doc/>